

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Superposition des ondes mécaniques : interférences et ondes stationnaires

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Consigne : Traiter les exercices sur copies séparées. Toute démonstration doit être rigoureuse ; les résultats numériques sont donnés avec l'unité SI appropriée et l'incertitude si pertinente.

EXERCICE 1 Interférences à la surface de l'eau : géométrie, cohérence et éclairage stroboscopique

On dispose deux sources ponctuelles cohérentes S_1 et S_2 vibrantes en phase, immergées à la surface de l'eau d'un bac rectangulaire. Elles sont séparées par une distance $d = 4,0$ cm. La fréquence commune est $f = 10,0$ Hz. La célérité des ondes de surface est $c = 20,0$ cm s⁻¹. On observe les interférences sur un écran parallèle à l'axe (S_1S_2), situé à une distance $D = 50,0$ cm de la ligne médiane des sources ($D \gg d$).

1. Déterminer la longueur d'onde λ et le nombre d'onde k . Exprimer la différence de marche Δ en un point M de l'écran d'abscisse y (origine au pied de la médiatrice de $[S_1S_2]$) au premier ordre en y/D .
2. Établir l'équation des lieux géométriques des points de vibration maximale (lignes brillantes) et minimale (lignes sombres) dans le plan (x,y) au voisinage de l'axe médian. Montrer qu'il s'agit de branches d'hyperboles et donner leur équation canonique approchée.
3. Calculer l'interfrange i sur l'écran. Combien de franges brillantes sont théoriquement visibles sur un écran de largeur 30,0 cm centré sur l'axe médian?
4. On éclaire le bac par une lampe stroboscopique de fréquence f_s réglable.
 - (a) Quelle condition doit satisfaire f_s pour que le motif d'interférences apparaisse figé à l'œil nu ? Justifier.
 - (b) Si $f_s = 9,5$ Hz, décrire qualitativement l'aspect visuel du motif (défilement, contraste). Calculer la vitesse apparente de défilement des franges sur l'écran.
5. On décale légèrement la fréquence de S_2 à $f_2 = 10,2$ Hz (S_1 inchangée). Analyser l'évolution temporelle de l'intensité en un point M_0 situé sur une frange brillante initiale ($y = 0$). Quelle est la période de battement observée ? Discuter la notion de cohérence temporelle dans ce contexte.

EXERCICE 2 Ondes stationnaires sur corde : expérience de Melde, modes propres et énergie

Une corde de longueur $L = 1,20 \text{ m}$, de masse linéique $\mu = 2,5 \times 10^{-3} \text{ kg m}^{-1}$, est tendue entre un vibreur imposant un déplacement $y(0,t) = A_0 \cos(\omega t)$ ($A_0 = 2,0 \text{ mm}$) et une poulie supportant une masse m (corde supposée parfaite, poulie sans frottement). La tension est $T = mg$.

- Établir l'équation différentielle de la corde et la solution générale pour une onde stationnaire. Écrire les conditions aux limites (C.L.) en $x = 0$ et $x = L$. En déduire l'équation des modes propres (fréquences propres f_n et longueurs d'onde λ_n).
- Pour $m = 0,50 \text{ kg}$, calculer la célérité c et la fréquence fondamentale f_1 . Le vibreur est réglé sur $f = 55,0 \text{ Hz}$. Quel mode propre n est excité? Tracer l'allure de la corde à $t = 0$ et $t = T/4$ en indiquant positions des nœuds et ventres, amplitudes maximales.
- On fait varier m continûment de $0,10 \text{ kg}$ à $2,00 \text{ kg}$ à f fixe ($55,0 \text{ Hz}$).
 - Déterminer les valeurs de m pour lesquelles une résonance (mode propre) se produit. Combien y en a-t-il?
 - Pour une résonance d'ordre n , exprimer l'énergie mécanique totale E_n emmagasinée dans la corde en fonction de A_0, μ, ω, L, n . L'énergie est-elle localisée? Justifier.
- Technique du flageolet : On effleure la corde en $x = L/3$ avec un doigt (imposant un nœud supplémentaire) tout en l'excitant par pincement large bande.
 - Quels modes propres de la corde complète ($x \in [0, L]$) peuvent encore exister? Donner leurs fréquences en fonction de f_1 .
 - Expliquer pourquoi le timbre perçu est plus aigu et plus pur. L'amplitude du fondamental est-elle nulle? Pourquoi?

EXERCICE 3 Systèmes à écho : télémétrie ultrasonore, sonar et radar

On étudie trois systèmes d'écho : une sonde d'échographie médicale (A), un sonar actif embarqué (B), un radar météorologique (C).

Paramètre	(A) Échographie	(B) Sonar	(C) Radar
Milieu	Tissus mous ($c_A \approx 1540 \text{ m s}^{-1}$)	Eau de mer ($c_B \approx 1500 \text{ m s}^{-1}$)	Air ($c_C = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$)
Fréquence porteuse f_0	5,0 MHz	20,0 kHz	5,6 GHz (bande X)
Durée d'impulsion τ	0,5 μs	10 ms	1,0 μs
Puissance crête P_c	100 W	10 kW	250 kW

- Résolution axiale (profondeur) : Définir la longueur spatiale d'impulsion L_i . Calculer L_i et la résolution axiale théorique δz (critère de Rayleigh simplifié : $\delta z \approx L_i/2$) pour les trois systèmes. Commenter l'influence de f_0 et τ .

2. Portée maximale non ambiguë : La période de répétition d'impulsion (PRI) est $T_r = 1$ ms pour (A), 100 ms pour (B), 1 ms pour (C). Calculer la distance maximale $R_{\max}$ sans ambiguïté de portée pour chaque système. Pourquoi le sonar (B) a-t-il une PRI si grande ?
3. Équation de la télémétrie (simplifiée) : Pour un cible de section efficace $\sigma = 1 \text{ m}^2$ (B) ou $\sigma = 0,01 \text{ m}^2$ (C), gain d'antenne $G = 30 \text{ dB}$ (B, C), surface efficace sonde $A_e = 1 \text{ cm}^2$ (A). Niveau de bruit $N_0 = -100 \text{ dBm}$ (B, C), bruit électronique équivalent $P_b = -80 \text{ dBm}$ (A).
 - (a) Écrire l'équation de Friis (radar) ou son analogue sonar/échographie reliant puissance reçue P_r à R . Préciser les hypothèses (propagation sphérique, atténuation négligée).
 - (b) Estimer la portée de détection maximale R_d (seuil $P_r = P_b$ ou N_0) pour (B) et (C). Discuter l'impact de l'atténuation atmosphérique (pluie pour C, absorption pour B) non modélisée ici.
4. Effet Doppler (vitesse radiale v_r) :
 - (a) Donner l'expression approchée du décalage de fréquence Δf_D pour $v_r \ll c$ (aller-retour).
 - (b) Pour (A) : mesurer un flux sanguin $v_r = 0,5 \text{ m s}^{-1}$. Calculer Δf_D . Est-il mesurable si l'analyseur de spectre a une résolution $\delta f = 100 \text{ Hz}$?
 - (c) Pour (C) : vitesse radiale minimale détectable si $\delta f = 10 \text{ Hz}$? Application aux vents violents (cisaillement).
5. Synthèse critique : Comparer les compromis fondamentaux (fréquence vs pénétration, durée d'impulsion vs résolution/puissance moyenne, PRI vs portée/vitesse max) pour les trois domaines. Pourquoi l'échographie utilise-t-elle des fréquences MHz alors que le sonar utilise des kHz, malgré un milieu liquide similaire ?